

AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE ATITUDES DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO EM UMA ATIVIDADE EDUCACIONAL COM ENFOQUE INVESTIGATIVO SOBRE BLINDAGEM ELETROSTÁTICA

ACQUISITION OF PROCEDURES AND DEVELOPMENT OF ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN AN ACTIVITY EDUCATIONAL RESEARCH WITH INVESTIGATIVE APPROACH ON ELECTROSTATIC SHIELDING

***Rovilson de O. Mota¹, João M. Zandomênic², Geide R. Coelho³**

¹ Instituto Federal do Espírito Santo/Coordenadoria de Formação Geral/Campus Linhares, rovilson.mota@ifes.edu.br

² Instituto Federal do Espírito Santo/ Coordenadoria de Formação Geral /Campus Santa Tereza, joao.zandomenico@ifes.edu.br

³ Universidade Federal do Espírito Santo/Centro de Educação/geidecoelho@gmail.com

Resumo

Neste trabalho analisamos as dimensões atitudinais e procedimentais de estudantes de ensino médio com uma atividade educacional desenvolvida em uma abordagem investigativa com o objetivo de construir o conhecimento sobre blindagem eletrostática. Partimos do pressuposto que o ensino por investigação proporciona aos estudantes posturas mais ativas no processo de ensino e aprendizagem e, por isso, contribuiu para o processo de inserção desses sujeitos na cultura científica escolar. Realizamos assim uma pesquisa com uma abordagem qualitativa a partir do desenvolvimento de uma unidade de ensino investigativa com o tema eletrostática, sendo que neste estudo apresentamos uma atividade experimental sobre blindagem eletrostática. Com essa atividade experimental levamos 12 alunos da 3ª série do ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Linhares (IFES) a participarem do seu processo de aprendizagem, agindo, questionando, levantando hipóteses e testando-as através da interação com experimento numa tentativa de fazer com que atitudes mais críticas e reflexivas viessem à tona. Esta interação foi realizada no Laboratório do Campus e teve duração de 240 min (quatro aulas geminadas 60 minutos). Para coleta dos dados utilizamos filmagens, gravações em áudio e respostas das atividades da unidade de ensino. Esses dados foram analisados utilizando-se a categorização produzida por Souza (2014). Os resultados apontaram que a atividade investigativa, do modo como foi conduzida, possui potencial para desenvolver algumas dimensões atitudinais como trabalhar em grupo de forma colaborativa, buscar o diálogo entre os estudantes respeitando as diferenças e procedimentais como estruturar ideias por meio de desenho, linguagem escrita ou linguagem oral, e elaborar hipóteses.

Palavras-chave: ensino de física. atividade investigativa. blindagem eletrostática. atitudes e procedimentos

Abstract

In this work, we analyzed the attitudinal and procedural dimensions of high school students with an educational activity developed in an investigative approach in

order to build the knowledge of electrostatic shielding. We assumed that teaching on investigative perspective provides students more active positions in a teaching and learning process and, therefore, contributed to the process of integration of these students in school scientific culture. We performed a research with a qualitative approach from the development of an investigative teaching unit with the electrostatic theme, and in this study, we present an experimental activity about electrostatic shielding. With this experimental activity took 12 students of the 3rd year of high school the Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Linhares (IFES) to participate in their learning process, acting, questioning, raising hypotheses and testing them through manipulation of the experiment in an attempt to make attitudes more critical and reflective to surface. This interaction was held at the Campus Laboratory and lasted 240 min (four lessons 60 min each). To collect the data we used filming, audio recordings and answers of the activities of the teaching unit. These data were analyzed using the categorization produced by Souza (2014). The results showed that the investigative activity, as was conducted, has the potential to develop some attitudinal dimensions as work collaboratively group, seek dialogue among students respecting differences and procedural as to structure ideas through drawing, writing language or spoken language, and develop hypotheses.

Keywords: physics teaching. investigative activity. electrostatic shield. attitudes and procedures.

1. INTRODUÇÃO

Em particular, motivar os alunos nas aulas de física não tem sido uma tarefa muito simples, pois completo quatorze anos como professor¹ deste domínio de conhecimento sendo que doze desses em turmas de pré-vestibular em escolas particulares do Estado do Espírito Santo. Nestes pré-vestibulares, eu possuía uma aula por semana, na qual eu entrava em sala, lecionava de maneira expositiva tendo um único objetivo: de passar todo o conteúdo de cronogramas de vestibulares. Não promovia debates, nem levantamento de hipóteses ou utilizava metodologias diferentes, não considerava os conhecimentos cotidianos dos estudantes.

Nos dois últimos anos, atuo como professor de física no ensino público federal, no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Linhares, onde tenho três aulas por turma, menos alunos em sala e mais tempo para preparar essas aulas, percebo o quanto fui alheio aos problemas dos alunos, mas agora procuro fazer o melhor, nos moldes da minha formação continuada.

Baseando-se no exposto acima, sentimos a necessidade de pensar e repensar a escola e o currículo que reflete sua prática pedagógica, podendo deixar de lado os currículos “engessados”. Para deixar para trás esses currículos e buscar melhorias no ensino, desenvolvemos uma intervenção com alunos do ensino médio de uma escola pública federal mediante o desenvolvimento de uma unidade de ensino investigativa para construir o conhecimento de blindagem eletrostática. Para essa pesquisa, analisamos uma atividade educacional dessa unidade com intuito de compreender a aquisição de procedimentos e desenvolvimento de atitudes de estudantes de ensino médio.

¹ Experiência do primeiro autor do trabalho

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Ensino de Ciências por Investigação

O que sustenta as aulas, em um ambiente escolar, são as aprendizagens que elas proporcionam. Nesse contexto, os professores, necessitam repensar a forma de abordagem dos conteúdos, buscando estratégias que propiciem e favoreçam a autonomia e o protagonismo dos alunos, deixando de lado o ensino tradicional que é marcado somente com aulas expositivas, por memorizações e reproduções de conceitos, sem a construção de significados por parte dos alunos.

O ensino por investigação (EI) traz o professor como mediador de todo o processo educacional, como quem promove a argumentação e o início de um discurso, mesmo não tendo uma unidade de definição e formato. Nesse contexto, O EI configura-se como uma importante estratégia para o ensino de ciências na medida em que fomenta a participação ativa do aluno no processo de produção de conhecimento. Segundo Mortimer e Scott (2002, p. 284),

[...] o processo de aprendizagem não é visto como a substituição das velhas concepções, que o indivíduo já possui antes do processo de ensino, pelos novos conceitos científicos, mas como a negociação de novos significados num espaço comunicativo no qual há o encontro entre diferentes perspectivas culturais, num processo de crescimento mútuo. As interações discursivas são consideradas como constituintes do processo de construção de significados.

Nos baseamos nos referenciais de Azevedo (2004), Carvalho (2009; 2013), pois estes nos ajudam a compreender o ensino por investigação o que nos permitiu também nos aproximar dos pressupostos apresentados por Mortimer e Scott (2002) sobre o processo de aprendizagem.

Como descrito por Carvalho (2004, p. 21),

Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de investigação, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação ou observação, ela deve também conter características de um trabalho científico: o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as características de uma investigação científica.

Neste contexto, podemos destacar Azevedo (2004), que chama atenção para a possibilidade de existência de diferentes tipos de atividades investigativas e Sá et. al (2007) que afirmam que as atividades investigativas podem assumir diferentes configurações sendo o debate e argumentação dimensões fundamentais do processo educacional nessa perspectiva de ensino. Com essas atividades, os alunos são levados a ter uma atitude mais autônoma e o professor passa a ser o mediador de todo o processo educacional. Isso significa que é o professor quem estimula a argumentação e o início de um discurso, tendo como objetivo inserir os alunos em uma prática discursiva que os coloca como agentes construtores de todo o conhecimento.

A aquisição de atitudes e procedimentos em ciências

A perspectiva sociocultural que temos defendido em nosso trabalho nos diz que aprender ciências representa a inserção dos estudantes em uma nova forma de pensar típico da cultura científica escolar (DRIVER et al.,1999). Para essa inserção é importante que os estudantes se apropriem, por meio da linguagem, dos conceitos, representações, atitudes e procedimentos dessa cultura. Os conteúdos atitudinais,

tampouco os conteúdos procedimentais têm sido objeto do ensino e das práticas avaliativas dos professores.

Vale ressaltar que essas atitudes sempre estiveram presentes nos currículos escolares, entretanto, não de um modo explícito. Se as atitudes não tiveram um papel central nos currículos de ciência, os procedimentos também não foram seu objetivo principal, pois o conhecimento científico continua sendo, sobretudo um conhecimento conceitual, como se o procedimento desempenhasse um papel secundário, acompanhando e facilitando as aprendizagens conceituais (POZO; GOMES - CRESPO, 2009).

Portanto, ao assumirmos a investigação como a abordagem de ensino, as atividades proporcionam não somente a aprendizagem de conceitos, mas também o desenvolvimento de atitudes e aquisição de procedimentos proporcionando ao aluno a apropriação de conteúdos típicos da cultura científica escolar.

3. METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada com alunos da 3ª série do ensino médio no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), campus Linhares. 12 estudantes participaram da intervenção educacional. Para o desenvolvimento das atividades os estudantes foram divididos em dois grupos para potencializar interação entre eles.

A intervenção foi realizada em quatro aulas de 60 min. Foi disponibilizado para os estudantes uma sequência de ensino com teorias e atividades investigativas. No início da intervenção foi realizado um bate papo com todos os estudantes na tentativa de identificar os conhecimentos prévios que eles possuíam para direcionar a mediação da intervenção a partir desse levantamento. Para reflexões sobre a prática pedagógica e para coleta de dados realizamos gravações em áudio e vídeo a fim de investigarmos as atitudes e procedimentos adquiridos durante a atividade educacional.

A sequência de ensino que contempla textos conceituais, atividades investigativas (em sua maioria experimentais) e exercícios qualitativos. A sequência de ensino pode ser organizada em três partes:

- ✓ I: Um resumo teórico (texto de apoio) sobre eletrostática baseado em nossa vida acadêmica e experiência em salas, em livros didáticos.
- ✓ II: Desenvolvimento de uma atividade investigativa referente ao conteúdo de blindagem eletrostática.
- ✓ III: Atividades qualitativas.

Essas atividades possuíam graus de abertura para investigação diferenciados (BORGES, 2002) e a organização da sequência foi:

- ✓ 1ª Aula: apresentação do trabalho a serem desenvolvidos, materiais isolantes, condutores e eletrização por atrito;
- ✓ 2ª Aula: campo elétrico, indução e força elétrica;
- ✓ 3ª Aula: blindagem eletrostática e aplicação das atividades;
- ✓ 4ª Aula: sistematização dos conceitos compartilhados na sala de aula e avaliação da intervenção a partir do olhar dos estudantes.

4. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS

Para a construção das evidências a respeito das dimensões procedimentais e atitudinais foram coletados dados das atividades investigativas durante as aulas de blindagem eletrostática que ocorreram em um laboratório. As atividades foram do tipo questão aberta (AZEVEDO, 2004; CARVALHO, 2013) e para coletar dados, gravamos a aula em áudio e vídeo. Os textos produzidos pelos grupos também foram arquivados para posterior análise. Além disso, na quarta aula, debatemos sobre o conteúdo de blindagem eletrostática e fizemos uma análise crítica dessa mudança de postura do professor na sala de aula.

Os procedimentos e atitudes foram analisados utilizando-se a categorização produzida por Souza (2014), conforme disposto no quadro 1.

Procedimentos e atitudes empreendidas em cada episódio. (Produzido por Souza (2014) adaptado a partir de Pozo; Gómez- Crespo, 2009).

Tipos de Aprendizagens	Categorias de aprendizagens	Aprendizagens inferidas ao longo da atividade
Atitudinal	Atitudes com respeito à ciência	A1: Ter um posicionamento crítico e investigativo perante situação-problema
	Atitudes com respeito à aprendizagem de ciências	A2: Trabalhar em grupo de forma colaborativa A3: Buscar o diálogo entre os estudantes respeitando as diferenças
Procedimental	1. Aquisição da informação	P1: Estruturar ideias por meio de desenho, linguagem escrita ou linguagem oral
	2. Interpretação da informação	P2: Interpretar ideias estruturadas e executar procedimentos
	3. Análise da informação e realização e inferências	P3: Elaborar Hipóteses P4: Desenvolver/Aplicar modelos explicativos P5: Testar hipóteses
	4. Compreensão e organização conceitual da informação	P6: Realizar inferências P7: Construir sínteses P8: Fazer Generalizações para outros contextos
	5. Comunicação da Informação	P9: Realizar exposição oral P10: Elaborar relatório

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nessa seção apresentamos a análise dos dados, assim como discussões pertinentes sobre os resultados encontrados. Descreveremos as intervenções e conversações estabelecidas na sala de aula na ordem que aconteceram, buscando compreender o processo de aquisição de procedimentos e atitudes durante a realização da atividade.

ATIVIDADE 1 – PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL

Primeiro Episódio– Apresentando o problema da blindagem eletrostática

Coloco a seguinte pergunta: Para vocês o que vem a ser blindagem?

Albert - “Aquilo que não passa tiro.”

Coulomb – “É um material muito denso.”

Benjamin – “Algo que não possibilita a passagem de cargas.”

Albert - “Benjamin, acho que isolamento de cargas.”

Nesse momento os estudantes apresentam suas primeiras hipóteses sobre a questão e, portanto, temos evidenciado o **procedimento P₃** (elaboração de hipóteses).

Professor: Então poderíamos dizer que é algo que não deixaria a carga entrar?

Galileu - “E nem sair.”

Albert - “Acho que sim, nem entrar e nem sair. Galileu é um bloqueador!”

Professor: Um avião em pleno voo quando é atingido por um raio, o que acontece?

Dalton - “Ele cai! Huahuahuahuhu....”

Albert - “Acho que não Dalton, pois se não ele não levantaria voo.”

Benjamin - “Nada professor, pois está blindado! Certo?”

Professor - “Certo! Mas, o que é blindar eletrostaticamente?”

Benjamin - “Hummmmmmm.....”

Albert - “A carga se dissipa no avião.”

Nesse momento o professor busca estabelecer uma relação dialógica com e entre os estudantes de um grupo evidenciando a **atitude A₃** (diálogo entre estudantes)

Professor: Certo, e as ondas?

Benjamin - “É mesmo, ondas eletromagnéticas! E pergunta para Coulomb, certo fala a e.”

Coulomb - “Acho que já estudamos isso...”

Albert - “Sim! No segundo ano. Acho que as ondas batem e refletem.”

Professor: Ok!

Segundo Episódio de Ensino – Realização do experimento sobre blindagem.

Professor - “Liga para o celular de um dos alunos que recebe a ligação (toca uma música).”

Professor - “Embrulha o celular com papel alumínio e pede para um dos alunos ligar novamente, cai na caixa postal (viva voz). Os alunos ficam surpresos.”

Albert - “Aconteceu à blindagem, certo professor?”

Professor - “Sim!”

Professor - “explicam o fenômeno.”

Neste momento o aluno Albert tem um posicionamento perante a situação, **atitude A₁** (Ter um posicionamento crítico e investigativo perante situação-problema).

Terceiro Episódio de Ensino – Um novo problema surge na sala de aula.

Professor: Como proceder para capturar uma onda eletromagnética?

Utilizando somente os materiais que estão sobre a mesa.

Benjamin - “Como assim capturar?”

Professor - “Exemplo: Deixá-la presa no celular.”

Nilton - “Muito complicado! Não tenho ideia.”

Os alunos discutem e começam a estabelecer uma relação dialógica em grupo evidenciando a **atitude A₃** (Buscar o diálogo entre os estudantes respeitando as diferenças).

Coulomb - “Coloca o celular sobre a mesa e joga o papel alumínio sobre.”

Professor - “Vamos proceda, capture a onda. Eles verificam e não funciona.”

Albert - “Acho que enrolar no papel alumínio,... não, primeiro liga e depois enrola no papel alumínio.”

Professor - “Proceda...”

Após procedimentos os alunos conseguem realizar o objetivo. (Ficam felizes)...

Esse momento da aula os estudantes trabalharam de forma colaborativa evidenciando a **atitude A₂** (Trabalhar em grupo de forma colaborativa) e estruturaram suas ideias por meio da linguagem oral evidenciando o **procedimento P₁** (Estruturar ideias por meio de desenho, linguagem escrita ou linguagem oral). Logo depois o professor dá prosseguimento à aula. Professor: Agora, me expliquem esse fenômeno?

Dalton - “O papel não deixa passar cargas...”

Professor - “Cargas?”

Dalton - “Não, Ondas!”

Albert - “Porque quando fechou a onda fica presa lá dentro.”

Nilton - “Hummmmmmm...”

Benjamin - “O celular recebeu a onda, e quando colocamos o papel alumínio em volta capturamos a onda Nilton.”

Professores explicam o fenômeno.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as intervenções observei os objetivos do trabalho sendo alcançados, pois as atitudes e procedimentos dos alunos foram surgindo com os debates, levantamento e hipótese.

Apresentamos, nesse trabalho, um exemplo de atividade investigativa do tipo experimental, manuseada pelos alunos e mediada pelo professor e o modo como ela foi conduzida na sala de aula. Como resultados encontramos que as dimensões atitudinais e procedimentais potencializadas nos estudantes foram: levantamento de hipóteses, diálogo entre estudantes, trabalho em grupo de forma colaborativa e estruturação de ideias por meio de desenho, linguagem escrita ou linguagem oral

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala de aula. In: CARVALHO, A. M. P. (Org.). **Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. p.19-33,
- BORGES, A. T. Novos Rumos Para o Laboratório Escolar de Ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino Física**, v. 19, n. 3, dez. 2002. p.291-313.
- CARVALHO, A. M. P. Critérios Estruturantes para o Ensino de Ciências. 2004 p.1-17. In: CARVALHO, A. M. P. (org.). **Ensino de Ciências, Unindo a Pesquisa e a Prática**. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
- CARVALHO, A. M. P. **O ensino de Ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas**. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensino de Ciências por Investigação: Condições para Implementação em Sala de Aula. São Paulo: Cengage Learning, p. 1-20. 2013.
- DRIVER, R.; ASOKO, H.; LEACH, J.; MORTIMER, E.; SCOTT, P. Construindo o conhecimento científico na sala de aula. **Química Nova na Escola**, n. 9, p.31-40, 1999.
- MORTIMER, E.F. **Evolução do Atomismo em Sala de Aula: Mudança de Perfis Conceituais**. 292 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.
- POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. **A Aprendizagem e o Ensino de Ciências: do Conhecimento Cotidiano ao Conhecimento Científico**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- SÁ, E. F. et al. **As características das atividades investigativas segundo tutores e coordenadores de um curso de especialização em Ensino de Ciências**. In: VI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Florianópolis, 2007. Anais do VI ENPEC, Belo Horizonte: ABRAPEC, 2007.
- SOUZA, D. R. **O Ensino de Eletrodinâmica em uma Perspectiva Investigativa: Analisando os Desdobramentos Sobre a Aprendizagem de Estudantes**. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória 2014.
- VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem**. edição eletrônica. ed. Ridendo Gastgat Moraes. Ebook, set 2001